

TD SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE

Corrigé Séance 2 : exercices 2.4 à 2.8

Formulaire: Soient E, A, B, C des ensembles

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$
- $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$

Méthode Générale pour prouver que deux ensembles A et B sont égaux

Première Possibilité

Montrer $A = B$ en prouvant $A \subset B$ et $B \subset A$.

- Preuve de $A \subset B$. Soit $a \in A$ alors $\dots$ alors $a \in B$. Ceci prouve que tout élément de A appartient à B donc $A \subset B$.
- Preuve de $B \subset A$. Soit $b \in B$ alors $\dots$ alors $b \in A$. Ceci prouve que tout élément de B appartient à A donc $B \subset A$.

Deuxième Possibilité

Montrer que $A = B$ en montrant que $x \in A$ est équivalent à $x \in B$.

$$x \in A \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in B$$

ceci montre qu'être élément de A est équivalent à être élément de B et donc A et B ont les mêmes éléments : $A = B$.

Entraînement

Prouver en utilisant ces deux méthodes $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$.

Exercice 2.4 Écrire les ensembles suivants comme intervalles ou réunions d'intervalles de $\mathbb{R}$:

- | | |
|--|---|
| 1. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\},$ | 5. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 0, 1 < 0, 2\},$ |
| 2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0, 5\},$ | 6. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 3\},$ |
| 3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 < 0, 1\},$ | 7. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^4 \geq 1\},$ |
| 4. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 5 \leq 0, 01\},$ | 8. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x \geq 0\}.$ |

Correction Exercice 2.4

1. $[2; 6[$,

2. $] -0,5 ; 0,5[=] -\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}[$, une petite explication s'impose. La valeur absolue d'un nombre $x \in \mathbb{R}$ est définie par le maximum entre x et $-x$ (c'est donc un nombre positif). Ensuite on a $x \leq \max(x, -x) = |x|$ et de même $-x \leq \max(x, -x) = |x|$ donc $x \geq -|x|$ et au total on a la propriété suivante.

Propriété (considérée comme connue)

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $-|x| \leq x \leq |x|$.

On obtient donc grâce à la propriété précédente

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 0,5\} &= \{x \in \mathbb{R} \mid -0,5 < -|x| \leq x \leq |x| < 0,5\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid -0,5 < x < 0,5\} =] -0,5 ; 0,5[\end{aligned}$$

3. $]1,9 ; 2,1[$, pour le montrer on utilise de même la propriété

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| < 0,1\} &= \{x \in \mathbb{R} \mid -0,1 < x-2 < 0,1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid 1,9 < x < 2,1\}. \end{aligned}$$

4. $]4,99 ; 5,01[$,

5. $] -0,1 ; 0,3[$,

6. $] -\sqrt{3}, \sqrt{3}[$, en effet puisque $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$ on en déduit pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (x^2 \geq 3) &\Leftrightarrow ((x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) \geq 0) \\ &\Leftrightarrow ((x - \sqrt{3}) > 0 \text{ et } (x + \sqrt{3}) > 0) \text{ ou } ((x - \sqrt{3}) < 0 \text{ et } (x + \sqrt{3}) < 0) \\ &\Leftrightarrow (x \geq \sqrt{3}) \text{ ou } (x \leq -\sqrt{3}) \end{aligned}$$

car un produit de deux termes est positif si et seulement si les termes sont soit tous les deux positifs soit tous les deux négatifs.

7. $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$, quelques détails. Pour résoudre $x^4 \geq 1$ on utilise le fait que cette fonction est décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$ (cf calcul de la dérivée) On obtient le tableau de variation

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$g'(x)$	$-$	$\vdots$	$-$	0	$+$	$\vdots$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	0	0	-1	0	0	$+\infty$

qui prouve pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^4 \geq 1 \Leftrightarrow x \in] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

8. $\mathbb{R}_- \cup [1, +\infty[$. Quelques détails. On peut refaire un tableau de variation ou bien remarquer que le polynôme se factorise sous la forme $x(x-1)$ et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x^2 - x \geq 0 &\Leftrightarrow x(x-1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x=0) \text{ ou } (x > 0 \text{ et } x-1 > 0) \text{ ou } (x < 0 \text{ et } x-1 < 0) \\ &\Leftrightarrow (x=0) \text{ ou } (x > 1) \text{ ou } (x < 0) \Leftrightarrow x \in]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[. \end{aligned}$$

On a utilisé qu'un produit de facteur est positif si et seulement si les deux facteurs sont soit tous positifs soit tous négatifs.

Exercice 2.5 On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension les ensembles suivants :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $\{x+2; x \in A\}$, | 5. $\{x+y; (x, y) \in A \times A\}$, |
| 2. $\{2x; x \in B\}$, | 6. $\{x+x; x \in A\}$, |
| 3. $\{\frac{1}{x}; x \in A\}$, | 7. $\{xy; (x, y) \in A \times B\}$, |
| 4. $\{x+y; (x, y) \in A \times B\}$, | |

Corrigé exercice 2.5

- $\{x+2; x \in A\} = \{1+2, 2+2, 3+2\} = \{3, 4, 5\}$,
- $\{2x; x \in B\} = \{2 \times (-1), 2 \times 0, 2 \times 1\} = \{-2, 0, 2\}$,
- $\{\frac{1}{x}; x \in A\} = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\}$,
- $\{x+y; (x, y) \in A \times B\} = \{1-1, 1+0, 1+1, 2-1, 2+0, 2+1, 3-1, 3+0, 3+1\} = \{0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$,
- $\{x+y; (x, y) \in A \times A\} = \{1+1, 1+2, 1+3, 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3\} = \{2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6\} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$,
- $\{x+x; x \in A\} = \{2x; x \in A\} = \{2 \times 1, 2 \times 2, 2 \times 3\} = \{2, 4, 6\}$,
- $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

Exercice 2.8

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont inclus dans lesquels?

- | | |
|---|--|
| (1) $[0, 1]$, | (5) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{5}\}$, |
| (2) $] -1, 1[$, | (6) $\{x \in \mathbb{R} \mid x-0, 2 < 0, 1\}$, |
| (3) $[0, \frac{1}{2}]$, | (7) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\}$. |
| (4) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x = 0\}$, | |

Corrigé Exercice 2.8

L'idée est de réécrire les derniers ensembles comme des intervalles ou des ensembles

finis (avec des accolades)

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x = 0\} = \{0, 1\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < \frac{1}{5}\} = \left] -\frac{1}{5}, \frac{1}{5} \right[$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 0, 2| < 0, 1\} =]0.1, 0.3[$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\} =]-1, 1[\cup]2, +\infty[$$

Pour le dernier on a utilisé $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 2)(x - 1)(x + 1)$ (normalement la factorisation devrait être donnée) et le produit est strictement positif si et seulement si : tous les facteurs sont strictement positifs ou bien deux facteurs sont strictements négatifs et l'un strictement positif. Cela signifie, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y \in \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\} &\Leftrightarrow y^3 - 2y^2 - y + 2 > 0 \Leftrightarrow (y - 2)(y - 1)(y + 1) > 0 \\ &\Leftrightarrow \left((y - 2) > 0 \text{ et } (y - 1) > 0 \text{ et } (y + 1) > 0 \right) \text{ ou } \left((y - 2) < 0 \text{ et } (y - 1) < 0 \text{ et } (y + 1) > 0 \right) \\ &\Leftrightarrow y > 2 \text{ ou } -1 < y < 1 \Leftrightarrow y \in]-1, 1[\cup]2, +\infty[\end{aligned}$$

Ceci prouve $\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\} =]-1, 1[\cup]2, +\infty[$.

En conclusion l'ensemble (1) n'est inclus dans aucun autre,
 (2) est inclus dans (7),
 (3) est inclus dans (1),
 (4) est inclus dans (1),
 (5) est inclus dans (2) et (7),
 (6) est inclus dans (1), (2), (3), et (7),
 et (7) n'est inclus dans aucun autre.